cpi fp
Los Enlaces

Módulo de Proyecto

GUÍA PARA SU DESARROLLO

Ciclo Formativo Superior de
Desarrollo de Aplicaciones
Web (DAW)

cpi'fp Los Enlaces

GUÍA PARA EL DESARROLLO DEL MÓDULO DE PROYECTO – DAM

1. NORMAS PARA LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE CICLO

A. Contenido de la memoria

La memoria del proyecto presentado por los alumnos deberá contener los siguientes puntos:

1. **PORTADA.** Datos del proyecto: Título, Ciclo, Curso, Fecha, Centro, Logo del centro. Datos del alumno y datos de los profesores tutores
2. **Documento DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

Contexto del proyecto
Ámbito y entorno
Análisis de la realidad
Solución y justificación de la solución propuesta
Destinatarios
Objetivo del proyecto (en castellano e inglés)
Marco legal (si procede)

3. **Documento de ACUERDO del proyecto.**

Requisitos funcionales y no funcionales.
Tareas
Metodología a seguir para la realización del proyecto.
Planificación temporal de tareas.
Presupuesto (gastos, ingresos, beneficio)
Contrato (y Pliego de condiciones) o Licencia de distribución (según proceda)
Análisis de riesgos

4. **Documento de ANÁLISIS Y DISEÑO**

Análisis y diseño de la arquitectura de la aplicación
Tecnologías/Herramientas usadas y descripción de las mismas
Arquitectura de componentes de la aplicación
Modelado de datos
Análisis y diseño del sistema funcional
Análisis y diseño de la interfaz de usuario

5. **Documento de IMPLEMENTACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA**

Implementación
Instalación y configuración
Pruebas
Manual de usuario – Ayuda integrada en la aplicación

6. **Documento de CIERRE**

Resultados obtenidos y conclusiones

Diario de bitácora
Temporalización y desviación sobre la planificación inicial

7. **BIBLIOGRAFÍA.**
8. **ANEXOS.**

B. Normas de estilo para la memoria escrita

Es necesario puntualizar que una memoria que no siga la siguiente guía de estilos bajará la nota, así que es importante cuidar la presentación de la misma.

Portada de la memoria

Se debe incluir una hoja de portada con los siguientes datos del proyecto: Título, Ciclo, Curso, Fecha, Centro, Logo del centro, datos del alumno y datos de los profesores tutores

Índice

Se debe incluir al principio del documento-memoria un índice paginado.

Encabezado

Se debe incluir un encabezado con, al menos, el nombre del proyecto y el autor. Se puede añadir de manera opcional el nombre del documento y/o un logo (empresa donde se realiza el proyecto, logo del proyecto, logo del centro...).

El encabezado de página tendrá un tamaño de 1 centímetro.

Pie de página

Se debe incluir un pie de página con el número de la página.

El encabezado de página tendrá un tamaño de 0,75 centímetros.

Tamaño del papel

Tamaño A4.

Márgenes

Interlineado sencillo

Margen superior de 2,75 cm, margen inferior de 1,5 cm, margen Izquierdo de 1,5 cm. y margen derecho de 1,25 cm.

Letra

Calibri de tamaño 12

Estilo de letra normal

Texto justificado a izquierda y derecha.

Sangría en primera línea de párrafo.

Imágenes gráficos y tablas

Deberán contener un texto al pie explicativo.

Títulos y subtítulos

Todos los títulos y subtítulos deberán ir correctamente enumerados

IMPORTANTE: Aunque todos los documentos (Documento Descripción del proyecto, Documento Análisis…) se entregan conjuntamente en la memoria, cada documento irá separado del resto por una hoja de portada que contenga únicamente el título del documento al que hace referencia.

C. Normas de entrega de la documentación del proyecto

La evaluación del módulo profesional de proyecto requerirá la **entrega en secretaría** del centro **de una memoria** escrita en formato digital y/o en formato impreso y del material complementario (código fuente y otros) **en la fecha establecida** para ello y conforme a los apartados establecidos por el tutor.

El alumno se quedará con una copia de la portada sellada como registro del depósito. Para los alumnos de ERASMUS y los que estén fuera de la Comunidad Autónoma, lo podrán enviar dentro del plazo previsto en formato digital, al correo de la secretaría del CPIFP LOS ENLACES, comprometiéndose a entregarlo al tutor antes de la exposición en el formato estipulado.

Para esta evaluación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos fundamentales:

- El contenido de la memoria se ajusta a lo establecido por el tutor. (Ver apartado 1)
- El formato y estilo de la memoria se ajusta a lo establecido por el tutor (Ver apartado 2)

D. Normas para la presentación y defensa pública

La evaluación del módulo profesional de proyecto requerirá la presentación y defensa pública por parte del alumno del proyecto realizado, ante una representación del equipo docente del ciclo formativo, constituida por al menos tres miembros del mismo, que a tales efectos actuará como tribunal.

El alumno realizará una breve presentación de su proyecto, para lo cual podrá utilizar cualquier aplicación de creación de presentaciones, o sistemas o equipos de apoyo disponibles en el centro, previo aviso, u otros que considere necesarios y pueda aportar el propio interesado.

Deberá defender el proyecto justificando las decisiones adoptadas, y responder adecuadamente a las preguntas formuladas por el tribunal.

Esta evaluación se basará en varios aspectos fundamentales como:

- Habilidades comunicativas del alumno
- Contenido de la presentación y organización del mismo
- Respuestas a las preguntas formuladas por el tribunal

El tiempo máximo para la exposición será de 20 minutos.

Aconsejable 12 transparencias (legibles), para reproducir con los medios utilizados en las aulas y de los que el alumnado es conocedor.

Después de la exposición por parte del alumno, el equipo docente dispondrá de 10 minutos para hacer las preguntas que considere oportunas.

Cada 25-30 minutos entra una persona.

La sesión es pública.

2. DESARROLLO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO. MEMORIA

El estilo de redacción de la documentación del proyecto deberá cuidarse al máximo, redactando con lenguaje formal e impersonal (tercera persona de singular y tiempo verbal presente), utilizando siempre términos técnicos.

Es obligatorio el uso de un formato común para todos los apartados

Excepto el documento de propuesta del proyecto, que sirve para la aprobación de la propuesta del alumno por el departamento de informática, el resto de los documentos descritos se realizarán siguiendo el contenido de esta guía así como la temporalización propuesta en el curso correspondiente del Moodle, subiendo a la plataforma cada uno de los documentos que conformarán la memoria final, dentro de la tarea correspondiente y en el plazo previsto para ello.

A. Documento de PROPUESTA del Proyecto

El documento de propuesta de Proyecto deberá contener los siguientes puntos:

- Alumno, ciclo formativo y tutor
- Título del Proyecto
- Objetivos
- Vinculación a empresa (Sí o No, Especificar empresa vinculada en caso afirmativo)
- Actividades a realizar (para realizar el proyecto)
- Recursos necesarios para la ejecución (prediseño)
- Otras consideraciones (Opcional)

B. Documento de DESCRIPCIÓN del Proyecto

En este documento se realizará una descripción detallada del Proyecto, conteniendo los siguientes puntos:

2. Documento Descripción del proyecto

Contexto del proyecto

Ámbito y entorno

Describe la empresa/cliente para la cual realizas el proyecto, departamentos, situación a qué se dedican... Si es un proyecto que no va dirigido a un cliente en concreto y es por motivación propia explícalo y di qué te ha motivado para realizar el proyecto.

Análisis de la realidad

Analiza la situación actual del sistema y necesidades encontradas, críticas al sistema actual si lo hubiese. Deberás especificar si el proyecto va a ser una actualización/ampliación/adaptación de un proyecto ya desarrollado o bien partes de cero. Si es una actualización deberás dejar claro qué es lo que hay hasta ese momento, si vas a emplear componentes, diseños o herramientas ya disponibles…

Solución y justificación de la solución propuesta

Soluciones que quieres aportar y justificación de la solución elegida.

Destinatarios

Usuarios destinatarios del proyecto. Puedes hablar del rol que tendrán cada grupo de usuarios

Objetivo del proyecto

Descripción general de lo que pretende ser tu aplicación. No hace falta detallar demasiado la funcionalidad ya que luego se hará en la lista de requisitos.

Puede empezar: "El objetivo del proyecto es desarrollar una aplicación multiplataforma…"

Se redactará este apartado tanto en castellano como en inglés.

Marco legal

Si se estima procedente (Tener en cuenta la legislación y normativa en materia de protección de datos, etc.)

C. Documento ACUERDO del Proyecto

El documento ACUERDO del Proyecto desarrollará los siguientes puntos:

3. Documento de Acuerdo del proyecto

Requisitos funcionales y no funcionales

Tendrá formato tabla, y cada requisito identificado por las siglas RF (requisito funcional) O RNF (requisito no funcional) seguido de un número identificativo y una descripción del requisito. Al finalizar el proyecto se realizarán las pruebas del sistema y se validará si cada requisito se ha cumplido.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Los requisitos funcionales establecen los comportamientos del sistema. Un requisito funcional define una función del sistema de software o sus componentes. Una función es descrita como un conjunto de entradas, comportamientos y salidas.

Ejemplo

RF-1 El sistema debe permitir agregar clientes. Dado el nombre, la edad, la dirección y el teléfono del cliente se dará de alta el cliente en la base de datos con un identificador único.

RF-2 El sistema debe permitir modificar clientes. Dado el id de cliente, se permitirá la modificación de cualquier campo.

....

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Un requisito no funcional es un requisito que especifica criterios que pueden usarse para juzgar la operación de un sistema en lugar de sus comportamientos específicos, ya que éstos corresponden a los requisitos funcionales. Por tanto, se refieren a todos los requisitos que no describen información a guardar, ni funciones a realizar, sino características de funcionamiento.

Algunos ejemplos de requisitos no funcionales típicos son los siguientes:

- rendimiento
- disponibilidad
- accesibilidad
- usabilidad en distintos navegadores
- estabilidad
- portabilidad
- costo
- operatividad
- interoperabilidad
- escalabilidad
- concurrencia
- mantenibilidad
- interfaz
- seguridad
- posicionamiento
- codificación
- formatos

Ejemplo:

RNF-1 El sistema debe ser de fácil navegabilidad.

RNF-2 El sistema debe ser seguro y mantener la integridad de la información.

RNF-3 El sistema debe acceder de forma correcta y rápida a la información.

RNF-4 El sistema debe soportar tanto plataformas Windows como Unix.

RNF-5 El sistema debe mantener copias de respaldo para evitar pérdidas de información.

Definición de tareas

En su núcleo, un proyecto es un conjunto de tareas, cada una de las cuales representa una pieza de trabajo que debe realizarse para completar el proyecto de forma satisfactoria. En esta fase se definen las tareas a realizar en el proyecto

Ejemplo

1) Elección proyecto a realizar. Investigar sobre contexto y objetivo principal del proyecto.
2) Entrevistas con cliente para recogida de requisitos funcionales y no funcionales. Realización de diagramas de casos de uso.
3) Descripción de tareas y planificación temporal de las mismas.
4) Realización del presupuesto y acuerdo del proyecto.
5) Análisis del proyecto. Realización de diagramas.
6) Diseño del proyecto. Realización de diagramas.
7) Implementación del proyecto
8) Pruebas de la aplicación

Metodología

Metodología que vas a seguir en el proyecto. Una vez que ya tienes las tareas hay que decidir qué metodología vamos a aplicar para realizar las tareas.

Planificación temporal de tareas

La organización de tareas en hitos y fases proporciona cierta estructura al proyecto y lo hace más fácil de evaluar en cuanto a su progreso.

Realizaremos la planificación temporal del primer sprint y del segundo sprint de acuerdo al calendario establecido de las distintas tareas (ver fechas entrega para el curso actual). Se deberán marcar dichos hitos en vuestro diagrama. Además de los hitos establecidos por el cliente (o en su defecto tutor de prácticas) habrá que hacer una planificación temporal de las tareas a realizar en cada Sprint. A cada tarea habrá que asignar una temporalización. Muy útil realizar un diagrama de Gannt.

Por ejemplo, se podrían señalar las siguientes tareas:

1) Elección proyecto a realizar. Investigar sobre contexto y objetivo principal del proyecto.
2) Recogida de requisitos funcionales y no funcionales.
3) Presupuesto y acuerdo del proyecto
4) Análisis
5) Diseño
6) Implementación
7) Pruebas

Cada una de estas tareas tendrá subtareas. Por ejemplo, la implementación podría dividirse en fases según el proyecto elegido, como implementación alta usuarios, implementación modificación usuarios... La fase de diseño tendrá los mockups, diseño bbdd... El nivel de detalle depende del alumno.

Presupuesto

Creamos el presupuesto (tal y como aprendisteis en EIE).

Contrato y pliego de condiciones / Licencia

Si se supone un software encargado por un hipotético cliente, creación y firma del contrato del proyecto con el cliente (según modelo colgado en la plataforma u otro modelo). Se puede añadir un apartado de pliego de condiciones si se desea.

En caso de desarrollar un software con el objetivo de distribuirlo de manera autónoma, creación de la licencia estimada que se va a incorporar a dicha aplicación.

Análisis de riesgos

Se elabora el análisis de riesgos el presupuesto (tal y como aprendisteis en EIE).

D. Documento de ANÁLISIS Y DISEÑO del sistema

El documento ANÁLISIS Y DISEÑO del Proyecto desarrollará los siguientes puntos:

4. Documento de análisis y diseño del proyecto

El objetivo fundamental del **análisis** consiste en la representación explicita de todas las funciones y sub-funciones de que consta el sistema que se vaya a desarrollar, así como la estructura de las relaciones entre las mismas y la descripción de los conjuntos de datos del sistema, etc. Es decir, se realizará la definición del sistema desde el punto de vista lógico o conceptual exclusivamente prescindiéndose de los aspectos tecnológicos.

En cuanto al **diseño**, su objetivo fundamental consiste en refinar y detallar el análisis teniendo en cuenta los aspectos técnicos de los equipos donde se desarrollará e implantará el sistema y respetando las especificaciones definidas anteriormente.

Análisis y diseño de la arquitectura de la aplicación (puntos suficientemente descriptivos)

Tecnologías/Herramientas usadas y descripción de las mismas

Se puede añadir una justificación de por qué has elegido esas tecnologías y/o herramientas.

Arquitectura de componentes de la aplicación

Se detallará mediante esquemas, dibujos o texto los componentes lógicos y físicos de tu aplicación. Es decir, si usas un framework, o un modelo de datos en concreto tendrás una organización física del código fuente por carpetas y o paquetes impuesta por dicho framework/modelo. Por ejemplo, en el paquete dao las clases que acceden a bd, en el paquete html los htmls, en el paquete js...Hablar del MVC...

Modelado de datos

Dependiendo del sistema a desarrollar se incluirán algunos de los siguientes apartados:

- Descripción de los conjuntos de datos de entrada, salida y almacenamiento del sistema.
- Diagrama de clases.
- Análisis y diseño de la base de datos: modelo E/R, justificación del modelo y modelo relacional, con los scripts de creación de las tablas, política de integridad aplicable, con explicación de los recursos implementados para su uso efectivo.
- Descripción de datos elementales.
- Todas las aplicaciones de acceso a datos deben contemplar el control de seguridad.
- Otros que el alumno considere de interés.

Análisis y diseño del sistema funcional

Dependiendo del sistema a desarrollar se incluirán algunos de los siguientes apartados:

- Diagrama modular de la aplicación. Para esto se utilizará la nomenclatura de alguna metodología de desarrollo estandarizada y actual como UML.
- Diseño del sistema. Según el caso, introducir diagramas de flujo de datos, de estructura, de interacción, de transición de estados, de casos de uso (para mostrar de forma gráfica los requisitos y los actores), de clases, de secuencia, de actividad, de estados, etc. para el diseño del código de la aplicación.
- Descomposición del sistema en unidades de programación utilizadas (funciones, procedimientos, scripts, etc.), describiendo en cada una las clases, métodos y funciones utilizados.
- Estudio sobre seguridad física y lógica, medidas preventivas, controles efectuados, procesos de reanudación, etc.
- Otros que el alumno considere de interés.

Análisis y diseño de la interfaz de usuario

Diseño de la interfaz de usuario: Mockups de la aplicación se puede utilizar Balsamic Mockup o cualquier otro que se desee.

E. Documento de IMPLEMENTACIÓN e IMPLANTACIÓN del sistema

En este documento se desarrollarán los siguientes aspectos:

5. Documento de implementación e implantación del sistema

Implementación

En este apartado se incluirá, para cada uno de los módulos del sistema desarrollado, el código fuente. Se deberá incluir inicialmente un listado organizado de los ficheros con código

fuente acompañados de una breve descripción de lo que contienen. Posteriormente para cada uno de ellos se deberá mostrar el contenido, que, lógicamente, también deberá ser entregado.

Instalación y configuración

Siempre que sea posible o aplicable se entregará el proyecto con utilidades de instalación que faciliten la implantación del sistema.

Se detallará el tipo de instalador que se ha preparado, que deberá también ser entregado.

Pruebas

El objetivo de este apartado es demostrar que el sistema globalmente cumple con las especificaciones definidas en los apartados anteriores. Para ello se aconseja seguir los siguientes pasos:

- Integración de programas.
- Pruebas de verificación de programas.
- Integración del sistema.
- Pruebas de verificación del sistema.

Se aconseja la realización y utilización de pruebas unitarias para ir verificando los diferentes módulos a medida que se van desarrollando. Aunque no es necesaria su documentación.

Sí será obligatorio documentar las pruebas funcionales (pruebas de caja negra) de la aplicación, cuyo objetivo es probar que el sistema desarrollado cumple con los requisitos para los que ha sido creado. El enfoque de este tipo de prueba se basa en el análisis de los datos de entrada y en los de salida.

Para la documentación de esta parte se puede seguir el siguiente ejemplo de formato:

Requisito RF5 El sistema permite editar un usuario	
Precondición	Desde el listado de usuarios se pulsa el botón edición Usuario de la tabla usuarios
Datos de entrada	Se modifica los valores en los campos nombre, email, password y repetición de password y se selecciona rol
Datos de salida	1) La pantalla debe tener rellenados los campos con los datos del usuario seleccionado. OK 2) Si ya existe un usuario con ese email se le indica en un mensaje de error. OK 3) Si no rellena los campos obligatorios de nombre, email y contraseña, se le indica en mensaje de error. OK 4) Si las contraseñas no coinciden se le indica en un mensaje de error. OK 5) En caso de que la validación sea correcta, se modifica el registro en la tabla Users y se cierra la ventana de edición de usuario indicándole que el usuario se ha modificado correctamente. OK

Además, se deberá tener en cuenta e indicar (incluyendo en su caso scripts de la base de datos) los datos de prueba que se traerán cargados para la presentación.

Manual de usuario / Ayuda integrada

Se deberá incluir un manual de usuario de la aplicación y/o desarrollar una ayuda integrada en dicha aplicación. En éste último caso, indicar que se ha desarrollado y cómo acceder a ella.

En este apartado se incluirán los sub-apartados que el alumno considere necesarios para que un potencial usuario de su proyecto pueda adquirir con facilidad las nociones necesarias para su utilización. Se recomienda incluir entre otros los siguientes apartados:

- Descripción general del sistema
- Puesta en marcha
- Manejo de los menús o acceso a cada módulo
- Gestión periódica del sistema
- Realización de copias de seguridad
- Mensajes de error
- Glosario de términos

F. Documento de CIERRE

En este documento se desarrollarán los siguientes aspectos:

6. Documento de cierre

Diario de Bitácora

Recogerá todo el seguimiento del proyecto, semana las tareas realizadas cada semana. Se podrán incluir los commits del repositorio que se haya utilizado, si es el caso.

Temporalización y desviación sobre la planificación inicial

A partir del diario de bitácora, se mostrará cuál ha sido la temporalización real de las tareas previstas para el desarrollo del proyecto, comparándola con la planificación inicial del documento acuerdo del proyecto. Se analizará la desviación en cuanto a la planificación en horas del proyecto.

Resultados obtenidos y conclusiones

El cierre de un proyecto es la culminación del proceso proyectual, y el momento de hacer balance del mismo. Durante el cierre se advierte cómo de bien o de mal se ha terminado y, en especial, si se han alcanzado los objetivos previstos.

Objetivos principales:

- Diagnosticar el funcionamiento, tratando de analizar las desviaciones entre las previsiones iniciales y el resultado.
- Analizar:
  - Si se ha alcanzado la funcionalidad prevista.
  - Conocimientos adquiridos.
  - Posibilidades de mejora.